

체커보드 왜곡 보정 가이드라인

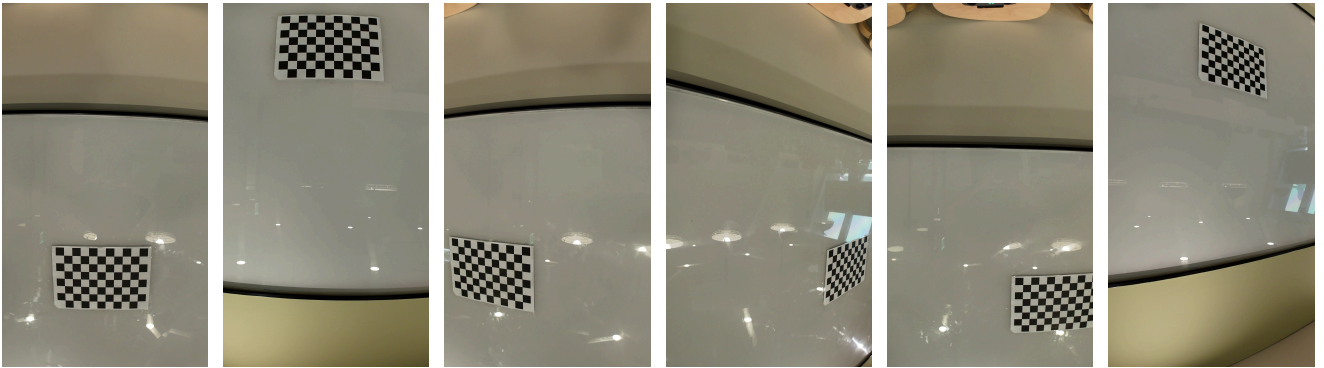


왜곡 보정 결과물

- 카메라 관련 주의 사항
 - 추론된 카메라 보정 파라미터(결과물 json 파일)는 촬영 카메라에 종속됩니다. 다른 카메라를 사용하는 경우 모델명이 동일하더라도 기존의 보정 파라미터를 사용할 수 없습니다. 따라서 새로운 카메라에 맞춰 체커보드를 재촬영하고 보정 파라미터를 재계산해야 합니다.
- 데이터 준비
 - a. 프린트된 체커보드(10×7 25mm 체커보드 권장)
 - i. <https://www.scribd.com/document/633020765/Checkerboard-A4-25mm-10×7-pdf>
 - ii. **체커보드는 절대 구겨지면 안됩니다.** 평평한 판이나 벽 등에 고정해두는걸 권장합니다.
 - b. 체커보드를 다양한 시점으로 촬영한 사진 혹은 동영상
 - c. 왜곡을 보정할 이미지 혹은 동영상

체커보드 왜곡 보정 가이드라인

- 체커보드 촬영
 - 체커보드를 평평한 곳에 부착하고 다양한 각도에서 보이도록 촬영합니다.
 - 체커보드 패턴으로 부터 직선을 관찰해야하므로, **체커보드가 구겨지는 것은 허용되지 않습니다.**
 - 카메라의 다양한 위치에서 체커보드가 보일 수 있도록 아래와 같이 촬영합니다.
 - (주의) : 간혹 이미지/동영상 촬영모드의 카메라 세팅이 다른 케이스가 있습니다. 체커보드 촬영 시 사용할 모드에 맞춰 세팅하고 촬영해야합니다.



체커보드가 다양한 위치에서 관찰될 수 있도록 촬영합니다.

- 체커보드의 규격이 다른 경우 코드에서 아래의 값을 바꿔서 테스트합니다.

```
# — 기본 상수 —
SUPPORTED_EXTENSIONS = {".jpg", ".jpeg", ".png", ".JPG", ".JPEG", ".PNG"}
JPEG_QUALITY = 95
DEFAULT_BOARD_SIZE = (10, 7) # 체커보드 내부 코너 수 (cols, rows) - 실제 보드에 맞게 변경
DEFAULT_SQUARE_SIZE_MM = 25.0 # 체커보드 정사각형 한 변 (mm) - 실제 보드에 맞게 변경
DEFAULT_CALIB_FPS = 2.0 # 비디오에서 캘리브레이션 프레임 추출 FPS (n_calib_frames 미지정 시 사용)
DEFAULT_N_CALIB_FRAMES = 30 # 비디오를 N등분하여 추출할 프레임 수 (기본값)
#
```

- 결과 json 파일은 재사용이 가능합니다. 한번 계산된 이후에는 체커보드 비디오/이미지 경로를 입력할 필요 없이 --calib_json 입력으로만 보정이 가능합니다.

```
{
  "fx": 2381.3560014363816,
  "fy": 2381.9208458958697,
  "cx": 1073.7316740379977,
  "cy": 1921.7611844532303,
  "k1": -0.20231743977905084,
  "k2": 0.045925602323615526,
  "p1": 0.0004159565165437326,
  "p2": -0.00013731679257765315,
  "k3": -0.008625972527806162,
  "rms": 0.5159869414988714,
  "image_width": 2160,
  "image_height": 3840,
  "n_images_used": 23,
  "board_size": [
    10,
    7
  ],
  "square_size_mm": 25.0,
  "source": "../Downloads/debug_frames/checker_board_image"
```